

Séance 1 — Du besoin au manuel de l'utilisateur

Séance 1/4 · 40 min
Classe entière

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je retrouve le travail du concepteur, du besoin au manuel, et j'analyse les modes de représentation d'un manuel.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette une page du manuel de l'utilisateur d'une tondeuse robot (manuel Nathan, page 51). Je regarde sans lire le détail.

Je regarde	Ce que j'observe
La part du texte et celle des dessins	
Les indications chiffrées	
Les signes qui disent oui ou non	

Ce qu'on cherche

Une tondeuse robot tond seule. Mais avant, quelqu'un doit l'installer : fixer la station, tendre un câble autour de la pelouse, éviter les pentes. Cette personne n'est pas un expert.

Comment le concepteur transmet-il à l'utilisateur les contraintes de son objet ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
manuel de l'utilisateur	
mode de représentation	
expérience de l'utilisateur	
schéma coté	

Activité 1 · Le travail du concepteur

Le travail du concepteur



Exemple du manuel : un gilet de sauvetage pour enfant (être visible de loin, flotter, résister à l'eau de mer)

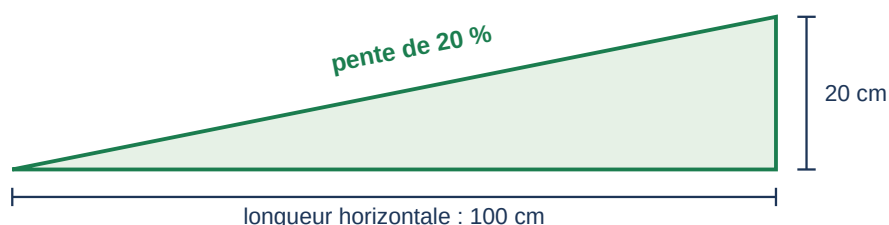
Du besoin au manuel (d'après « À retenir par l'image », manuel p. 55)

a. Pour le gilet de sauvetage, je relie chaque contrainte à son interacteur : être visible de loin ; s'adapter au corps et flotter ; résister à l'eau de mer.

b. Pourquoi le manuel arrive-t-il en dernier ?

Activité 2 · Analyser le manuel de la tondeuse

Vignette	Mode de représentation	Contrainte transmise
1. Fixer la station		
1. Délimiter la zone		
1. Zones à éviter		
1. Installer le câble		



Une pente de 20 % : 20 cm de montée pour 100 cm à l'horizontale

c. Sur une longueur horizontale de 2 m, de combien le terrain monte-t-il avec une pente de 20 % ?

d. Pourquoi cette pente est-elle une contrainte ? Pour qui ?

Activité 3 · Choisir le bon mode de représentation

e. Pour chaque information, je choisis le mode de représentation le plus adapté et je justifie : les horaires de tonte de la semaine ; la position de la station dans le jardin ; la procédure de mise en route.

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je dessine un schéma coté qui explique à un utilisateur à quelle distance minimale d'un mur placer une imprimante 3D (10 cm à l'arrière, 20 cm au-dessus).

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Le concepteur analyse le besoin, définit les contraintes, conçoit l'objet, puis rédige le **manuel de l'utilisateur** qui transmet ces contraintes.

Le manuel choisit pour chaque information le **mode de représentation** le plus clair : texte court, croquis, schéma, **schéma coté**, graphique, algorithme.

Un bon manuel améliore l'**expérience de l'utilisateur** : il se sert de l'objet facilement et sans danger.

Je complète : Une pente de 20 % correspond à _____ cm de montée pour 1 m à l'horizontale.

Je complète : Un schéma qui porte des dimensions est un schéma _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment un manuel prévient-il l'utilisateur d'un danger ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 1 ».